

S13 — Gobierno de datos y OEE

OBJETIVO DEL TALLER

Calcular e interpretar el OEE a partir de datos de producción, identificar la pérdida dominante y proponer una mejora; y consolidar el Entregable 2 integrando arquitectura, integración, gemelo y datos.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Equipos • cálculo + interpretación
Duración	≈ 100 min (Lab 8) + entrega del Entregable 2
Evaluación	Entregable 2 • 15 %
Alimenta	Documento final del proyecto

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Calcular el OEE y sus tres factores a partir de datos reales o simulados.
- Identificar cuál de las seis grandes pérdidas domina.
- Consolidar el Entregable 2 (Unidades 2–3).

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Conjunto de datos de producción (real o simulado): tiempos, velocidad, calidad.
- Hoja de cálculo o Python (pandas).
- Entregables de los talleres S06–S12.

// ACTIVIDADES PASO A PASO

- 01 Con el conjunto de datos, calculen la Disponibilidad (tiempo operando / planificado).
- 02 Calculen el Rendimiento (producción real / ideal) y la Calidad (buenas / totales).
- 03 Obtengan el $OEE = D \times R \times C$ y compárenlo con la referencia de clase mundial (≈ 85 %).
- 04 Identifiquen cuál de las seis grandes pérdidas domina y expliquen por qué.
- 05 Propongan una mejora concreta y estimen su impacto en el OEE.
- 06 Integren los productos de S06–S12 (madurez, arquitectura ISA-95/RAMI, IIoT, OPC UA/MQTT/UNS, gemelo, OEE) en el Entregable 2.

// ENTREGABLE

Entregable 2 (arquitectura + integración + gemelo + datos/OEE + evidencia de labs 5–8), incluyendo el cálculo documentado del OEE con interpretación y mejora. Entrega: domingo de la semana 13.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Descripción	%
----------	-------------	---

S13 — Gobierno de datos y OEE

Cálculo del OEE	Calcula correctamente los tres factores y el OEE.	25
Interpretación	Identifica la pérdida dominante y propone mejora.	25
Arquitectura e integración	Entregable 2 coherente y completo.	30
Gobierno del dato	Considera calidad, roles y linaje.	20

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

El Entregable 2 (15 %) es la segunda gran pieza del proyecto: la arquitectura ciber-física y la integración de datos. Se une al Entregable 1 y a la Unidad 4 en el documento final.